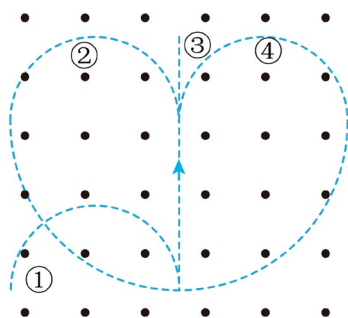


2026 年江苏高考物理试题

一、单选题

1. 如图所示，一电子沿着与磁场垂直的方向射入匀强磁场，图中能正确表示电子运动轨迹的是（ ）



- A. ① B. ② C. ③ D. ④

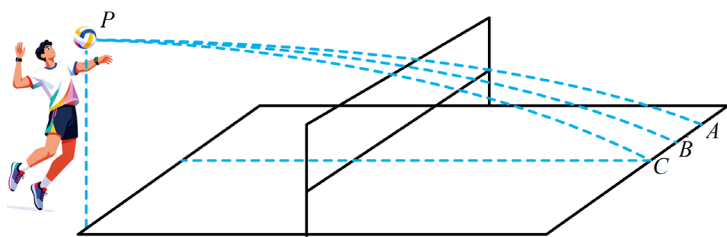
2. 直流特高压远距离输电时，若输送的电功率保持不变，输电电流减小一半。则输电线上的电阻造成的电 功率损失是原来的（ ）

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{16}$

3. 我国科学家研制出高精度铯原子钟。铯原子的基态能量为 E_1 ，激发态能量为 E_2 ，普朗克常量为 h 、铯原子在这两个能级间跃迁时辐射光子的频率为（ ）

- A. $\frac{E_1}{h}$ B. $\frac{E_2}{h}$ C. $\frac{E_1-E_2}{h}$ D. $\frac{E_2-E_1}{h}$

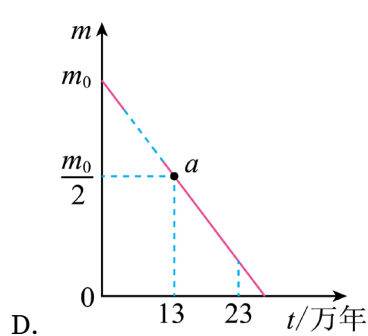
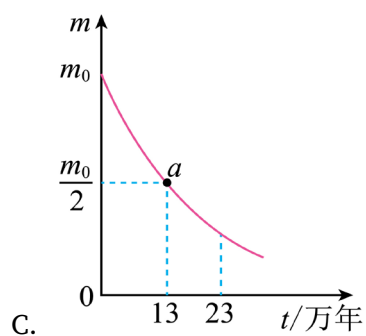
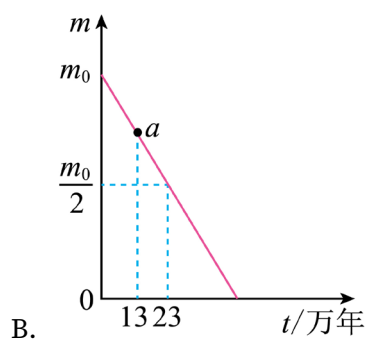
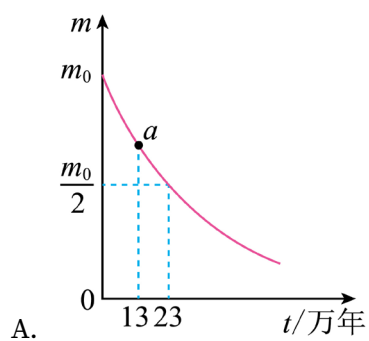
4. 如图所示，运动员从 P 点击打排球，排球以 v_A 、 v_B 、 v_C 的速度水平飞出，分别落在对方端线上的 A 、 B 、 C 三点，若不计空气阻力，则（ ）



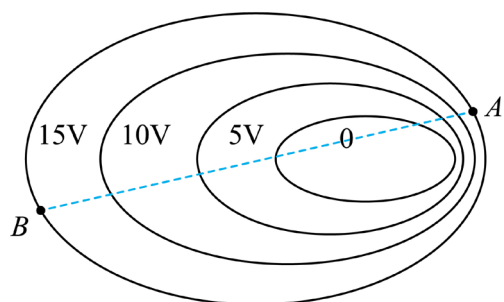
- A. $v_A = v_B = v_C$
 B. $v_A > v_B > v_C$
 C. $v_A < v_B < v_C$
 D. $v_B > v_A$ 且 $v_B > v_C$

5. 利用氮 81 测定南极冰芯年龄约为 13 万年。已知氮 81 的半衰期为 23 万年，冰芯形成时冰芯中氮 81 的质量为 m_0 ， a 点表示现在冰芯中氮 81 的质量。下列图像中能反映冰芯中氮 81 的质量 m 随时间 t 的变化关系且 a 点标注正

确的是 ()

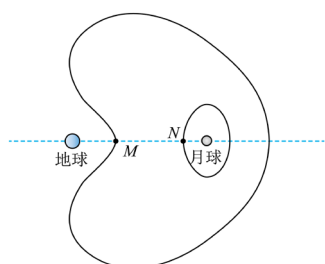


6. 某电场的等势面如图所示, A 、 B 两点位于同一等势面上, 一个带正电的点电荷沿直线从 A 移动到 B 的过程中 ()



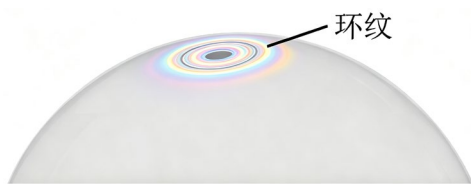
- A. 所受的电场力保持不变
- B. 所受的电场力一直做负功
- C. 电势能先减小后增大
- D. 经过的各点电势先增大后减小

7. 我国发射卫星在地月空间远距离逆行轨道上运行, 实现了多个航天技术突破。若卫星分别进入如图所示的两个轨道, 只在地球和月球的引力作用下, 运行至地月连线的 M 、 N 点。设该卫星在这两点受到的地球和月球引力分别为 $F_{M地}$ 、 $F_{M月}$ 和 $F_{N地}$ 、 $F_{N月}$ 。则 ()



- A. $F_{N地} = F_{N月}$ B. $F_{N地} > F_{N月}$ C. $F_{M地} < F_{M月}$ D. $F_{M地} > F_{M月}$

8. 阳光照射下肥皂泡顶部会出现彩色环纹，如图所示。由于重力作用，肥皂膜的厚度发生变化。该条纹（ ）



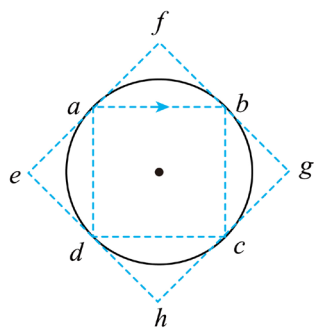
- A. 是干涉条纹，半径逐渐增大
B. 是干涉条纹，半径保持不变
C. 是衍射条纹，半径逐渐增大
D. 是衍射条纹，半径保持不变
9. 甲、乙是同一辆汽车的两张照片，乙中显示汽车玻璃反射光的影响减弱了，玻璃后的景象更清晰，在拍摄乙时，照相机镜头前安装了（ ）



甲

乙

- A. 增加反射的薄片
B. 增加透射的薄片
C. 偏振滤光片
D. 绿色滤光片
10. 二代居民身份证位于读卡器的感应区上方时，身份证内的线圈接收到读卡器发射的电磁波获取能量，从而完成信息交换。下列说法正确的是（ ）
- A. 身份证保持不动时，线圈内磁通量不变
B. 身份证保持不动时，线圈内有电流产生
C. 身份证靠近读卡器越慢，线圈内电流越小
D. 身份证靠近读卡器越快，线圈内电流越大
11. 如图所示， $abcd$ 、 $efgh$ 分别为圆内接、外切正四边形， $efgh$ 与圆相切与 a 、 b 、 c 、 d 。一小球在圆内壁发生弹性碰撞，运动轨迹为 $abcd$ 。小球在顶点受到的冲量大小与其动量大小之比为（ ）



A. $\frac{ab}{bf}$

B. $\frac{ab}{ac}$

C. $\frac{ab}{da}$

D. $\frac{ab}{fh}$

二、非选择题

12. 某实验小组用手机记录电容器的充放电过程。

(1)如图 1 所示，电容器的电容为_____F.

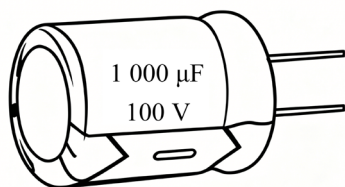


图1

(2)关于电容器的电容，下列说法正确的是_____。

- A. 随着放电的进行，电容器的电容会逐渐变小
- B. 随着充电的进行，电容器的电容会逐渐变小
- C. 无论是否充放电，电容器的电容均不变

(3)用手机记录电容器充满电后的放电过程，电路图如图 2 所示，则下列步骤排序应为_____。

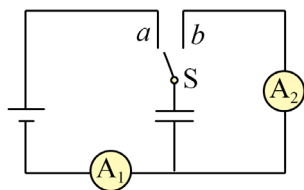


图2

- ①S 接b至A₂为 0
- ②打开手机开始拍摄，S 接a至A₁为 0
- ③关闭手机

(4)在图 3 中定性描绘出电容器放电过程电路中的电流随时间变化的规律。

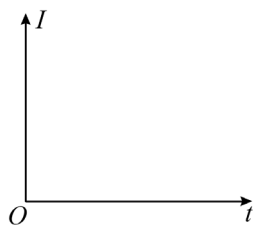


图3

(5)已知电磁式电流表中有铝框，上面绕有线圈，请简述这一结构的作用：

13. 压缩空气储存能量的某个过程中，一定质量的空气从状态 A 压缩至温度相同的状态 B ，此过程中外界对空气做功为 W 。已知状态 A 的压强为 p_0 、体积为 V_0 ，状态 B 的体积为 V ，空气可视为理想气体。求：

(1)该过程气体放出的热量 Q ；

(2)状态 B 的压强。

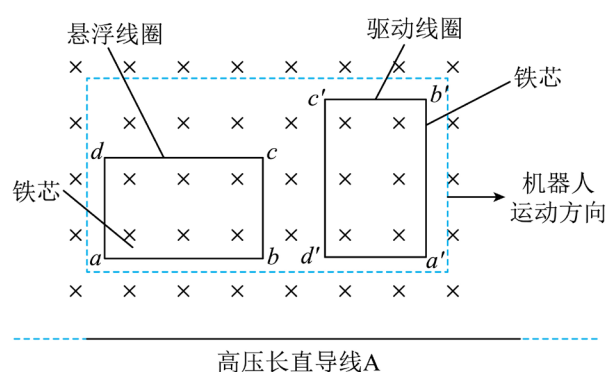
14. 如图所示，质量为 $2 \times 10^3 \text{ kg}$ 的汽车驶上圆弧半径为 20m 的拱形桥，通过桥的最高点时汽车速度大小为 10m/s ，牵引力为 $2 \times 10^3 \text{ N}$ ，所受阻力为 $1 \times 10^3 \text{ N}$ 。 g 取 10m/s^2 。求在桥面最高点处，汽车



(1)向心加速度大小 a_n ；

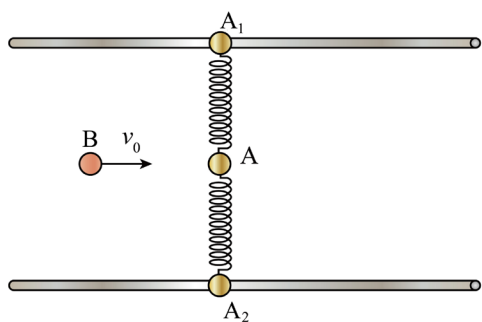
(2)所受合力的大小 F 。

15. 巡检机器人通过电磁悬浮与驱动技术对直流高压输电线进行巡检。简化模型如图所示，机器人由相对位置固定的矩形悬浮线圈 $abcd$ 和驱动线圈 $a'b'c'd'$ 组成，两线圈与高压长直导线A处在同一直平面内，且 ab 边、 $d'a'$ 边均平行于导线A。机器人始终处在导线A产生的磁场区域内，该区域磁场可视为匀强磁场，磁感应强度大小为 B_0 ，方向垂直于纸面向里， ab 和 $a'b'$ 边被铁芯包裹，在铁芯作用下，两条边所在处的磁感应强度均增大为原来的 k 倍。当悬浮线圈通有电流恰好使机器人悬浮时，给驱动线圈接通另一电流，机器人沿平行于导线A的方向以速度 v_0 向右匀速运动。已知机器人质量为 m ， ab 和 $a'b'$ 边的长度均为 L ，重力加速度为 g ，机器人运动过程中所受空气阻力保持不变，忽略两线圈之间的相互作用



- (1) 求机器人悬浮时悬浮线圈中电流 I 的大小；
- (2) 若给驱动线圈断电，求机器人的速度为 v_1 时， $c'd'$ 边产生的感应电动势大小 E ；
- (3) 若驱动线圈中电流大小保持不变，仅改变方向，机器人移动了距离 s 后停止运动，求此过程中 $a'b'$ 边所受安培力做功的功率 P 。

16. 如图所示, 光滑水平面上质量为 m 的小球 A 通过两根相同的轻质弹簧分别与质量均为 $\frac{3}{5}m$ 的小球 A_1 、 A_2 连接, A_1 、 A_2 分别套在两根平行的细杆上, 细杆固定、光滑且足够长。初始时 A 、 A_1 、 A_2 位于垂直于细杆的直线上且处于静止状态, 每根弹簧都处于原长。现有质量为 M 的小球 B 以速度 v_0 沿平行于细杆的方向与 A 发生弹性正碰。



- (1) 求 A 获得的速度大小 v_1 ;
- (2) 在弹簧再次恢复原长的过程中, 若 B 与 A 不发生碰撞, 求此过程中每根弹簧的最大弹性势能 $E_{p\max}$;
- (3) 在弹簧再次恢复原长时, 若 B 又恰能与 A 碰撞, 求 A 、 B 两球的质量之比 $\frac{m}{M}$ 。

